椭圆的定义与图形特征

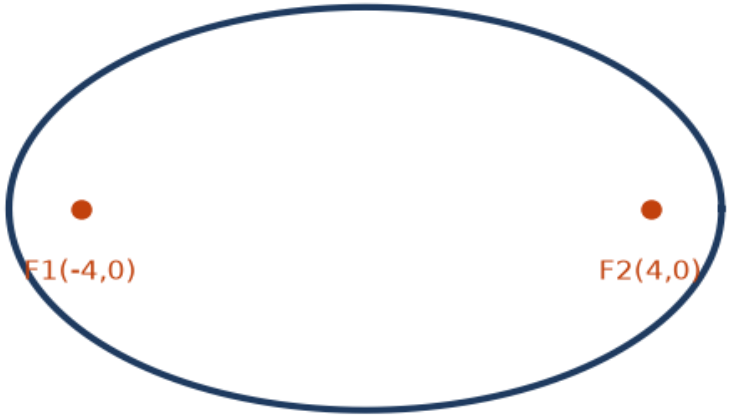
$$E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$$

$A. \frac{x^2}{45} + \frac{y^2}{36} = 1$

$B. \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{27} = 1$

$C. \frac{x^2}{27} + \frac{y^2}{18} = 1$

$D. \frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{9} = 1$



椭圆定义要素与辨析

$$E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$$

$$A.\frac{x^2}{45}+\frac{y^2}{36}=1$$
$$B.\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{27}=1$$
$$C.\frac{x^2}{27}+\frac{y^2}{18}=1$$
$$D.\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{9}=1$$

椭圆标准方程的推导

$$E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$$

$$A.\frac{x^2}{45}+\frac{y^2}{36}=1$$
$$B.\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{27}=1$$
$$C.\frac{x^2}{27}+\frac{y^2}{18}=1$$
$$D.\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{9}=1$$

椭圆标准方程（公式聚焦）

$$E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$$

$$A.\frac{x^2}{45}+\frac{y^2}{36}=1$$
$$B.\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{27}=1$$
$$C.\frac{x^2}{27}+\frac{y^2}{18}=1$$

例题精讲：椭圆标准方程的应用

$$A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$$

(5 分) 已知椭圆 E: \frac{x^{2}}{a^{2}}+\frac{

易错辨析：椭圆标准方程的常见错误

$$E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$$

$$A.\frac{x^2}{45}+\frac{y^2}{36}=1$$
$$B.\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{27}=1$$
$$C.\frac{x^2}{27}+\frac{y^2}{18}=1$$
$$D.\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{9}=1$$

对比辨析：焦点位置与标准方程形式

$$E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$$

$$A.\frac{x^2}{45}+\frac{y^2}{36}=1$$
$$B.\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{27}=1$$
$$C.\frac{x^2}{27}+\frac{y^2}{18}=1$$
$$D.\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{9}=1$$

课堂练习：椭圆标准方程基础练习

$$\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{3}=1$$

(5 分) 已知双曲线 C: \frac{x^{2}}{a^{2}}-\frac

例题精讲：椭圆标准方程的综合应用

$$\because y = \frac{x}{x+2}$$

(5分)曲线$y = \frac{x}{x+2}$在点$(-1,-1)$处的切线

课堂练习：椭圆标准方程进阶练习

l

(5 分) 已知双曲线 E 的中心为原点, P(3,0) 是 E 的焦点, 过

课堂小结：椭圆及其标准方程知识结构

$$E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$$

$$A.\frac{x^2}{45}+\frac{y^2}{36}=1$$
$$B.\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{27}=1$$
$$C.\frac{x^2}{27}+\frac{y^2}{18}=1$$
$$D.\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{9}=1$$

对比辨析：椭圆标准方程与一般方程的关系

$$E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$$

$$A.\frac{x^2}{45}+\frac{y^2}{36}=1$$
$$B.\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{27}=1$$
$$C.\frac{x^2}{27}+\frac{y^2}{18}=1$$
$$D.\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{9}=1$$